

# Funciones medibles de variables aleatorias independientes

**Corolario 1.** Sea  $n \in \mathbb{N}$  y  $\forall i \in \mathbb{N} : m(i) \in \mathbb{N}$  y sean

- (i)  $\{X_{i,j}\}_{i,j=1}^{n,m(i)}$  son variables aleatorias independientes
- (ii)  $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i : \mathbb{R}^{m(i)} \longrightarrow \mathbb{R}$  medible.

$$\implies \{f_i(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)})\}_{i=1}^n \text{ son independientes.}$$

**Demostración:** Vamos a dividir la demostración en pasos:

1. Definimos  $\forall i \in \mathbb{N} : X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^{m(i)}$  dada por  $X_i(\omega) = (X_{i,1}(\omega), \dots, X_{i,m(i)}(\omega))$ . Por el apartado `ejer-var-aleatorias-prod-suma/(a)` del `ejer-var-aleatorias-prod-suma/Ejercicio`  $X_i$  es un vector aleatorio. Veamos que  $\{X_i\}_{i=1}^n$  son independientes. Sean  $\forall i \in \mathbb{N} : E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{m(i)})$  queremos ver que

$$\mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(E_i) \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P} (X_i^{-1}(E_i)) .$$

Basta probarlo para los  $E_i$  de la forma  $E_i = E_{i,1} \times \dots \times E_{i,m(i)}$  con  $E_{i,j} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , ya que  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{m(i)})$  está generada por estos conjuntos. Entonces

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : X_i^{-1}(E_i) = \{ \omega \in \Omega : \forall j \in \mathbb{N}_{m(i)} : X_{i,j}(\omega) \in E_{i,j} \} = \bigcap_{j=1}^{m(i)} X_{i,j}^{-1}(E_{i,j}).$$

$$\begin{aligned} \implies \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(E_i) \right) &= \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \bigcap_{j=1}^{m(i)} X_{i,j}^{-1}(E_{i,j}) \right) \stackrel{\text{indep}}{=} \prod_{i \in \mathbb{N}_n} \prod_{j=1}^{m(i)} \mathbb{P} (X_{i,j}^{-1}(E_{i,j})) \\ &= \prod_{i=1}^n \prod_{i \in \mathbb{N}_n} \mathbb{P} \left( \bigcap_{j=1}^{m(i)} X_{i,j}^{-1}(E_{i,j}) \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P} (X_i^{-1}(E_i)) . \end{aligned}$$

2. Observamos que  $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)}) = f_i \circ X_i$ , entonces si consideramos

$$\begin{aligned} \forall i \in \mathbb{N}_n : E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), (f_i \circ X_i)^{-1}(E_i) &= X_i^{-1}(f_i^{-1}(E_i)) \text{ donde } f_i^{-1}(E_i) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{m(i)}). \\ \implies \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_n} (f_i \circ X_i)^{-1}(E_i)\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_n} X_i^{-1}(f_i^{-1}(E_i))\right) \stackrel{1}{=} \prod_{i \in \mathbb{N}_n} \mathbb{P}(X_i^{-1}(f_i^{-1}(E_i))). \end{aligned}$$

Por tanto,  $\{f_i \circ X_i\}_{i=1}^n$  son variables aleatorias independientes. ■